PROJET PPE - BIOVISION
Mission 8 & 9 - Ticketing GLPI
Procédure technique - GLPI 10.x

Projet	Restructuration et Automatisation BioVision
Rédigé par	SafeTech
Date	23/03/2026
Serveur GLPI	Debian - 172.20.120.24 (LAN)
Serveur Mail	Mailcow - 172.20.120.131 (DMZ)
Missions couvertes	Mission 8 (Installation GLPI) & Mission 9 (Notifications mail)

1. Contexte et Objectifs

Dans le cadre du projet BioVision, SafeTech est chargée de déployer une solution de ticketing permettant aux utilisateurs de soumettre des incidents et aux techniciens de les traiter. GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est retenu pour sa richesse fonctionnelle et son intégration avec l'Active Directory.

Mission 8 - Installation et configuration de GLPI :

- Déployer GLPI sur une VM Debian dédiée (172.20.120.24)
- Configurer la base de données MariaDB
- Intégrer GLPI avec l'Active Directory (LDAP) de BioVision
- Créer les entités, profils et utilisateurs nécessaires

Mission 9 - Notifications par mail :

- Configurer GLPI pour envoyer des notifications par e-mail via Mailcow
- Résoudre les problèmes de connectivité LAN vers DMZ
- Valider l'envoi d'un courriel de test à l'administrateur

2. Architecture

Composant	Détail
Serveur GLPI	172.20.120.24 - Debian 12 (LAN)
Base de données	MariaDB - locale sur 172.20.120.24
Serveur mail (SMTP)	172.20.120.131 - Mailcow, port 587 (STARTTLS)
Active Directory	172.20.120.10 - Windows Server 2022
Adresse admin	support@biovision.com
Firewall	pfSense - 172.20.120.1 (gateway LAN)

3. Étape 1 - Installation de GLPI

3.1 Paramètres de la VM (VMware)

- OS : Debian 12 (sans interface graphique)
- RAM : 2 Go
- CPU : 1 vCPU
- Disque : 20 Go
- Réseau : LAN BioVision (VMnet LAN)

3.2 Configuration IP fixe

Éditer le fichier interfaces :

```
nano /etc/network/interfaces
```

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens33
iface ens33 inet static
    address 172.20.120.24
    netmask 255.255.255.128
    gateway 172.20.120.1
    dns-nameservers 172.20.120.10
```

```
systemctl restart networking
```

> ℹ *Important : Le masque doit être /25 (255.255.255.128) et non /24. Un masque incorrect empêcherait GLPI de joindre Mailcow en DMZ car la VM croirait les deux réseaux directement connectés.*

3.3 Installation des dépendances

Mise à jour du système et installation des paquets nécessaires :

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y apache2 php php-mysql php-curl php-gd php-intl php-ldap \
    php-xml php-zip php-mbstring php-bz2 php-imap mariadb-server wget unzip
```

3.4 Configuration de MariaDB

```
mysql_secure_installation

mysql -u root -p
```

Dans le shell MySQL, créer la base et l'utilisateur GLPI :

```
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseGLPI';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

3.5 Téléchargement et déploiement de GLPI

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.x/glpi-
10.0.x.tgz
tar -xvzf glpi-10.0.x.tgz -C /var/www/html/
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

3.6 Finalisation via l'interface web

Depuis le Windows 10 client (172.20.120.23), ouvrir un navigateur et accéder à :

```
http://172.20.120.24/glpi
```

- Suivre l'assistant d'installation
- Renseigner les paramètres MariaDB (base : glpi, user : glpi)
- Se connecter avec les identifiants par défaut : glpi / glpi
- Changer immédiatement le mot de passe administrateur

4. Étape 2 - Intégration Active Directory (LDAP)

L'intégration LDAP permet aux utilisateurs du domaine biovision.com de se connecter à GLPI avec leurs identifiants Windows.

4.1 Configuration de l'annuaire LDAP

1 **Accéder à Configuration > Authentification > Annuaires LDAP**

2 **Ajouter un nouvel annuaire avec les paramètres suivants :**

Paramètre	Valeur
Nom	BioVision AD
Serveur	172.20.120.10
Port	389 (LDAP) ou 636 (LDAPS)
BaseDN	DC=biovision,DC=com
Compte de liaison	CN=Administrator,CN=Users,DC=biovision,DC=com
Champ login	samaccountname

3 **Cliquer sur Tester la connexion pour valider**

4 **Importer les utilisateurs : Outils > Synchronisation LDAP**

5. Étape 3 - Configuration des Notifications Mail

Cette étape configure GLPI pour envoyer des e-mails de notification (ouverture de ticket, résolution, relance) via le serveur Mailcow en DMZ.

5.1 Prérequis réseau

> **i** *GLPI (172.20.120.24, LAN) doit joindre Mailcow (172.20.120.131, DMZ) sur le port 587. pfSense route ce trafic car il est le gateway par défaut des deux zones.*

Vérification de la connectivité depuis la VM GLPI :

```
nc -zv 172.20.120.131 587
```

Résultat attendu :

```
Connection to 172.20.120.131 587 port [tcp/submission] succeeded!
```

5.2 Paramétrage dans GLPI

1 **Aller dans Configuration > Notifications > Configuration des suivis par courriels**

Paramètre	Valeur
Courriel administrateur	support@biovision.com
Courriel expéditeur	support@biovision.com
Mode d'envoi	SMTP+TLS
Hôte SMTP	172.20.120.131
Port	587
Identifiant SMTP	support@biovision.com
Vérifier le certificat	Non (certificat auto-signé Mailcow)
Signature	SUPPORT INFORMATIQUE BIOVISION

2 **Cliquer sur Sauvegarder**

3 **Cliquer sur Envoyer un courriel de test à l'administrateur**

Résultat attendu : notification verte confirmant l'envoi.

5.3 Activation des notifications

1 **Aller dans Configuration > Notifications > Notifications**

2 **Activer les notifications pour les événements souhaités :**

- Nouveau ticket créé
- Ticket résolu
- Ticket attribué à un technicien
- Relance d'un ticket en attente

6. Résolution du problème de connectivité LAN → DMZ

Lors de la configuration des notifications, un problème de connectivité entre GLPI et Mailcow a été identifié. Cette section documente le diagnostic et la résolution.

6.1 Symptôme

L'envoi du courriel de test échouait avec le message : « Échec de l'envoi du courriel de test à l'administrateur ». La commande nc confirmait l'absence de route :

```
nc -zv 172.20.120.131 587
(UNKNOWN) [172.20.120.131] 587 (submission) : No route to host
```

6.2 Diagnostic

#	Test effectué	Résultat
1	Règles pfSense LAN	✅ Règle « Default allow LAN to any » présente
2	Règles pfSense DMZ	✅ pfSense stateful : les paquets de retour sont autorisés automatiquement, aucune règle manuelle nécessaire
3	Masque réseau VM GLPI	❌ Masque en /24 → VM pensait joindre Mailcow sans passer par pfSense
4	Gateway par défaut GLPI	✅ Pointait déjà vers 172.20.120.1

6.3 Correction

Correction 1 : Masque réseau de la VM GLPI

Éditer /etc/network/interfaces et corriger le masque :

```
nano /etc/network/interfaces

# Corriger :
netmask 255.255.255.128   # /25 au lieu de /24

systemctl restart networking
```

Correction 2 : pfSense stateful — aucune règle manuelle nécessaire

pfSense est un firewall stateful : lorsque GLPI (LAN) initie une connexion TCP vers Mailcow (DMZ), les paquets de retour sont automatiquement autorisés par la table d'états. Aucune règle explicite côté DMZ n'est nécessaire pour le port 587. La correction du masque réseau (/25) sur la VM GLPI était la seule action requise.

> ℹ *Principe de sécurité respecté : la DMZ n'initie aucune connexion vers le LAN. C'est toujours le LAN qui contacte la DMZ, et pfSense autorise le retour automatiquement via le mécanisme stateful. Ajouter une règle manuelle aurait été redondant et contraire aux bonnes pratiques.*

Suppression des cartes NAT superflues

Chaque VM (GLPI, Nagios, Windows Server, Mailcow, NGINX, Windows 10) doit utiliser uniquement la carte réseau connectée au VMnet BioVision correspondant (LAN ou DMZ). Les cartes NAT VMware ont été retirées de toutes les VMs. Seul pfSense conserve une carte WAN/NAT pour simuler la connexion Internet.

7. Bilan et Validation

Tâche	Statut	Remarque
Création VM Debian + IP fixe 172.20.120.24	✅ Réalisé	Masque /25 correct
Installation Apache, PHP, MariaDB	✅ Réalisé	Dépendances complètes
Déploiement GLPI 10.x	✅ Réalisé	Interface web accessible
Intégration Active Directory (LDAP)	✅ Réalisé	Import utilisateurs OK
Configuration SMTP vers Mailcow	✅ Réalisé	Port 587, STARTTLS
Correction masque réseau /24 → /25	✅ Réalisé	Routage LAN↔DMZ fonctionnel
Retrait cartes NAT superflues	✅ Réalisé	Toutes VMs sauf pfSense
Envoi courriel de test réussi	✅ Réalisé	Notification verte GLPI
Notifications tickets activées	✅ Réalisé	Ouverture, résolution, attribution